

[illegible]

座位号:

《概率论A》 试卷

学院：数学与系统科学学院 班级：

2018 年 6 月

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

得分	评卷人

一、单选题 (本大题共10小题, 每小题2分, 共20分)

- 以 A 表示事件“甲产品畅销，乙产品滞销”，则 $\bar{A}$ 为 []
 A). 甲产品滞销，乙产品畅销 B). 甲乙两产品畅销
 C). 甲产品滞销 D). 甲产品滞销或乙产品畅销
- 设 $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$, $P(A|B) + P(\bar{A}|\bar{B}) = 1$, 则 []
 A). 事件A与B互不相容 B). 事件A与B相互独立
 C). 事件A与B互不独立 D). 事件A与B互相对立
- 设 $f(x)$ 是连续型随机变量 X 的概率密度函数，且 $f(x) = f(-x)$, $F(x)$ 是 X 的分布函数，则对任意实数 a ,有 []
 A). $F(-a) = \frac{1}{2} - \int_0^a f(x)dx$ B). $F(-a) = 1 - \int_0^a f(x)dx$
 C). $F(-a) = F(a)$ D). $F(-a) = 2F(a) - 1$
- 设 $X \sim B(n, p)$, 且 $EX = 2.4$, $DX = 0.48$, 则 []
 A). $n = 8$, $p = 0.3$ B). $n = 6$, $p = 0.4$
 C). $n = 3$, $p = 0.8$ D). $n = 3$, $p = 0.4$
- 设随机变量 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$, $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $Z = X + Y$ 服从 []
 A). $N((\mu_1, \sigma_1^2 + \sigma_2^2))$ B). $N((\mu_1 + \mu_2, \sigma_1\sigma_2))$
 C). $N((\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2\sigma_2^2))$ D). $N((\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2))$
- 设 X, Y 是相互独立的随机变量，它们的分布函数分别为 $F_X(x), F_Y(y)$, 则 $Z = \max\{X, Y\}$ 的分布函数为 []
 A). $F_Z(z) = \max\{F_X(x), F_Y(y)\}$ B). $F_Z(z) = \max\{F_X(x), |F_Y(y)|\}$
 C). $F_Z(z) = F_X(x) \cdot F_Y(y)$ D). 都不是

7. 设随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则随 σ 的增大, 概率 $P(|X - \mu| < \sigma)$ 是 []
 A). 保持不变 B). 单调增大 C). 单调减小 D). 增减不定
8. 若 X 与 Y 的方差存在且不等于零, 则 $D(X + Y) = DX + DY$ 是 X 和 Y []
 A). 不相关的充分条件, 但不是必要条件 B). 不相关的充分必要条件
 C). 独立的必要条件, 但不是充分条件 D). 独立的充分必要条件
9. 设随机变量 X 的分布函数为 $F_X(x)$, 则 $Y = (X + 4)/2$ 的分布函数 $F_Y(y)$ 为 []
 A). $F_X(y/2 + 2)$ B). $F_X(y/2) + 2$ C). $F_X(2y - 4)$ D). $F_X(2y) - 4$
10. 对随机变量序列 $\{\xi_n\}$, 下面关系不正确的是: []
 A). 依概率收敛 $\Rightarrow$ 依分布收敛 B). 几乎必然收敛 $\Rightarrow$ 依概率收敛
 C). 均方收敛 $\Rightarrow$ 依概率收敛 D). 几乎必然收敛 $\Rightarrow$ 均方收敛

得分	评卷人

二、填空题 (本大题共5 小题, 每小题3 分, 共15分)

11. 从 $0, 1, \dots, 9$ 十个数字中任选三个不同的数字, 则三个数字不含0或5的概率为_____.
12. 事件 A 、 B 互不相容, 且 $P(A) = a, P(B) = 0.3, P(\bar{A} \cup B) = 0.7$, , 则 $a =$ _____.
13. 已知随机变量 $X \sim \mathcal{P}(\lambda), Y \sim B(1, p)$, 则 $E(E(2X|Y)) =$ _____.
14. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度函数为 $f(x, y) = xe^{-x(1+y)}I(x > 0, y > 0)$, 则 $Z = XY$ 的概率密度为_____.
15. 设 $X \sim N(1, 4)$, 其特征函数 $f_X(t) = e^{it-2t^2}$, 则 $Y = 2X + 1$ 的特征函数为 $f_Y(t) =$ _____.

得分	评卷人

三、分析计算题 (本大题共3 小题, 每小题10 分, 共30 分)

16. 有 $m + n$ 件产品, 其中 m 件次品 n 件正品。今作不放回抽检, 令
- $$X_k = \begin{cases} 1, & \text{当第 } k \text{ 次抽到次品;} \\ 0, & \text{当第 } k \text{ 次抽到正品} \end{cases}, (k = 1, 2, \dots, m + n),$$
- 又令 Y 是首次抽到次品时, 已经抽检过的正品数.
- (1) 求 Y 的概率分布律;
- (2) 求条件概率 $P(X_1 = 1 | X_2 = 1)$.

[illegible]

18. 设二维随机向量 (X, Y) 的概率密度函数为

1). 确定常数 A ; 2). 求 $f_X(x), f_Y(y)$, 并判断 X 与 Y 是否独立; 3). 求 $Z = X + Y$ 的密度函数。

得分	评卷人

四、实际应用题（本大题共1 小题，共8 分）

19. 某工厂的有A,B,C三个车间生产同一型号的产品，产量各占总产量的25%,35%和40%，次品率分别为5%,4%,2%。现从该厂产品中随机抽取一件，发现是次品，问它应该是哪个车间生产的吗？为什么？

装

订

线

五、证明题（本大题共2 小题，每题6分，共12 分）

20. 随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 且 $E(e^{X^2})$ 存在, 试证明: 对任意的 $\varepsilon > 0$, 总有 $P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(e^{X^2})}{e^{\varepsilon^2}}$ 。

21. 设 A, B, C 为三个事件, 且有 $P(C|AB) = 1$, 试证明: $P(C) \geq P(A) + P(B) - 1$.

得分	评卷人

六、综合分析题（本大题共1 小题，共15 分）

22. 已知随机变量 $X \sim N(1, 9)$, $Y \sim N(0, 16)$, 且 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$, 设 $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$, 求

- 1) Z 的数学期望 $E(Z)$ 和方差 $D(Z)$;
- 2) X 与 Z 的相关系数 ρ_{XZ} ;
- 3) 问 X 与 Z 是否相互独立? 为什么?